ملاحظات الدرس — لك

الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب للمختبر، قفل وصندوق صغير، أو ورق لرسمهما

أهداف التعلّم

- تشرح مشكلة تبادل المفتاح وكيف يحلّها المفتاحان.
- تشرح ما يثبته التوقيع الرقمي.
- تبيّن ما يثبته قفل HTTPS وما لا يثبته.

النشاط: نشاط: بريد الأقفال

١. التمهيد (٣ دقائق): عليك أنت وصديقك أن تتفقا على مفتاح سري، لكن كل رسالة تمرّ بغريب فضولي. لماذا يُعدّ هذا مشكلة؟

٢. المختبر (٦ دقائق): في مختبر «الأقفال والمفاتيح»، اختر عددين أوليين، واصنع زوج مفاتيح، واقفل كلمة ثم افتحها. ثم وقّع رسالة وغيّر حرفًا واحدًا.

٣. التمثيل (٥ دقائق): في مجموعات من ثلاثة، مثّلوا المستلم (يوزّع قفلًا مفتوحًا)، والمرسل (يقفل ورقة في الصندوق)، والمتنصّت (يحمل الصندوق في الطريق ولا يستطيع فتحه). ثم تبادلوا الأدوار.

٤. الختام (٣ دقائق): اتفقوا في جملة واحدة على ما يثبته قفل المتصفح، وعلى شيء واحد لا يثبته.

قفل بمفتاحه وصندوق صغير لكل مجموعة من ثلاثة، أو ارسموها على الورق.

للنقاش

- لماذا يكون إعطاء مفتاحك العام للجميع آمنًا؟
- كيف يمنع التوقيع تحديثًا مزيّفًا للهاتف؟
- لماذا يستطيع موقع احتيال أن يُظهر قفلًا؟

تحقّق من نفسك

- أيّ مفتاح يقفل، وأيّها يفتح، وأيّها يوقّع؟

جرّبها هذا الأسبوع

في المختبر، اصنع زوج مفاتيح صغيرًا، واقفل كلمة، ثم وقّع رسالة وغيّر حرفًا واحدًا بعد التوقيع. ثم افتح المحادثة بينك وبين صديقك، وابحث معه عن مكان مقارنة رمز الأمان (في تفاصيل جهة الاتصال أو المحادثة).

ورقة عمل

الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تطلب صفحة الرقم السري لمحفظة هاتفك، ويظهر عليها قفل HTTPS. هل تستطيع أن تثق بها بسبب القفل؟**

◯ نعم، فالقفل يعني أن الموقع آمن ◯ نعم، إذا بدا العنوان طويلًا ورسميًا ◯ لا، فهو يعني فقط أن الاتصال مشفّر

٢ **صِل كل فكرة بوظيفتها.**

المفتاح العام	• • • •	احتفظ به: وحده يفتح ويوقّع
المفتاح الخاص	• • • •	شاركه: يقفل به أي أحد
التوقيع الرقمي	• • • •	الاتصال مشفّر
قفل HTTPS	• • • •	يثبت من أرسلها، وأنها لم تتغيّر

٣ **من ينسخ مفتاحك العام يستطيع أن يقفل رسائل لك، لكنه لا يستطيع أن يفتح الرسائل المقفلة لك.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **رتّب ما يحدث عندما تفتح موقعًا يستخدم HTTPS.**

☐ يرسل الموقع شهادته

☐ تفتح عنوان الموقع

☐ يظهر القفل، وتصل الصفحة مشفّرة

☐ يتحقق متصفحك من أن الشهادة تخص ذلك العنوان

٥ **صحّ توقيع أمل الرقمي على رسالة. ماذا يثبت ذلك؟**

☐ أن أحدًا آخر لم يستطع قراءتها في الطريق ☐ أنها وُقّعت بمفتاح أمل الخاص ☐ أن ما تقوله الرسالة صحيح

☐ أن أحدًا لم يغيّرها بعد توقيعها

✎ **أين اعتمدت اليوم على المفاتيح العامة دون أن تنتبه؟ وأيّها فاجأك أكثر؟**

تحقّق من إجاباتك

الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٣

١ **لا، فهو يعني فقط أن الاتصال مشفّر**

يستطيع أي أحد أن يحصل على شهادة لعنوان يتحكم فيه، بمن في ذلك المحتالون، فالقفل يثبت أن الاتصال سري، لا أن الموقع أمين.

٢ **المفتاح العام — شاركه: يقفل به أي أحد**
المفتاح الخاص — احتفظ به: وحده يفتح ويوقّع
التوقيع الرقمي — يثبت من أرسلها، وأنها لم تتغيّر
قفل HTTPS — الاتصال مشفّر

يؤدي المفتاحان مهمتين متعاكستين: العام يقفل ويتحقق، والخاص يفتح ويوقّع.

٣ **صح**

مفتاحك العام مصنوع ليُنسخ، فهو يقفل فقط ولا يفتح أبدًا.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

على الموقع أن يقدّم شهادته قبل أن يتحقق منها متصفحك، ولا يظهر القفل إلا بعد نجاح التحقق وتشفير الاتصال.

٥ **أنها وُقّعت بمفتاح أمل الخاص، أن أحدًا لم يغيّرها بعد توقيعها**

يثبت التوقيع من وقّع وأن الرسالة لم تتغيّر.